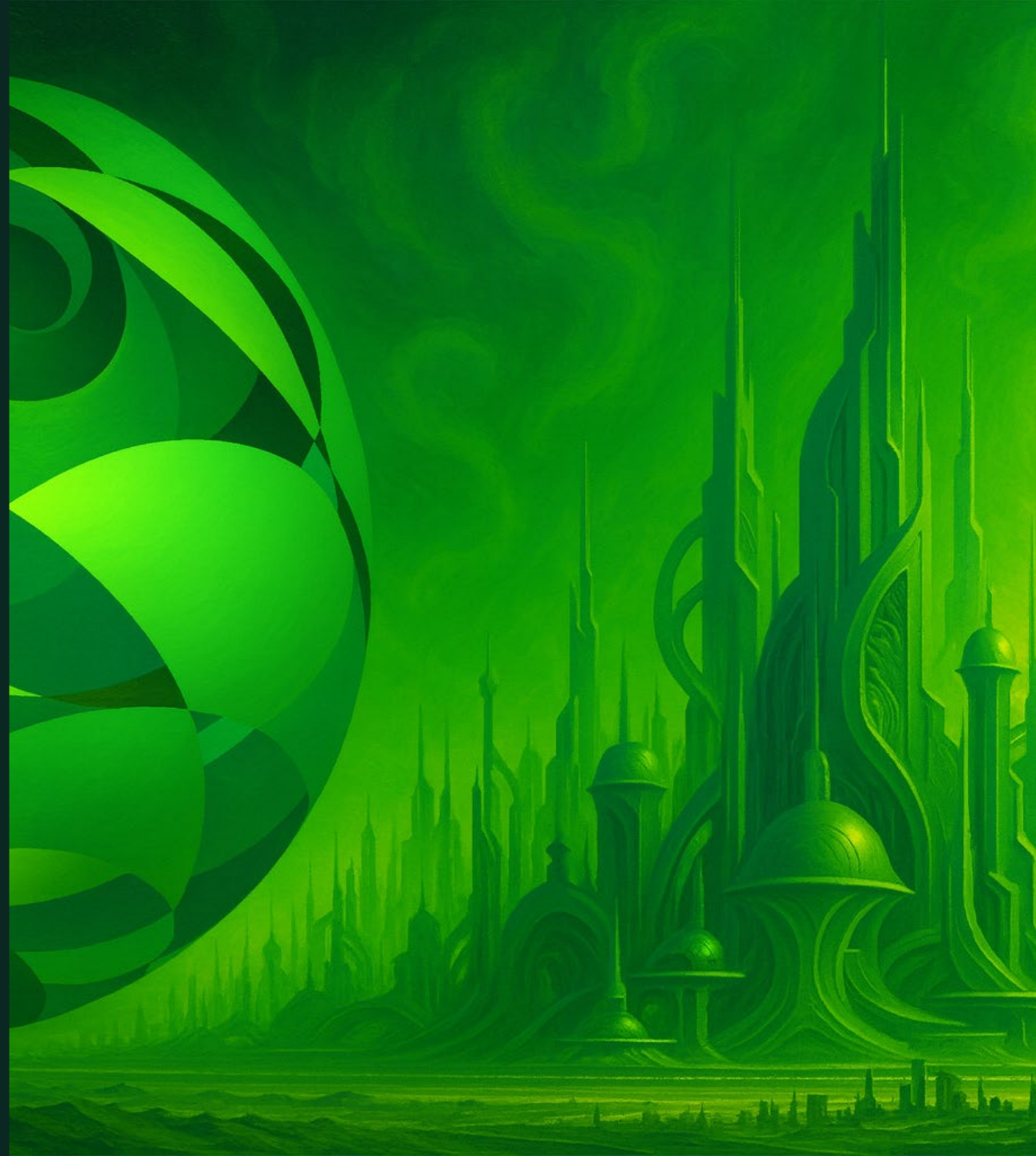
TERMODINÁMICA I

Tema 2. Primera ley

Calor, trabajo y balances de energía

Julián González Ayala

Universidad de Salamanca / Curso 2026-27



Mismos estados, distinto camino

$$A \rightarrow B$$

Estado inicial y final

¿Son iguales?

ΔU Q W

La primera ley separa una propiedad del estado de dos transferencias que dependen del proceso.

ESTRUCTURA

Ruta del tema

01 **Proceso**

Estados y trayectorias

02 **Trabajo**

Frontera móvil

03 **Calor**

Transferencia térmica

04 **Primera ley**

Balance de energía

05 **Aplicaciones**

Convención de signos del curso

Q > 0
La energía entra al sistema por transferencia térmica.

W > 0
El entorno realiza trabajo sobre el sistema.

$$\Delta U = Q + W$$

Expansión: W < 0

Compresión: W > 0

En el curso utilizamos esta convención.

01

Procesos y trabajo

Una trayectoria describe cómo cambia el sistema;
el trabajo cuantifica una transferencia mecánica.

Cambio de estado y proceso

Cambio de estado

Sólo compara los extremos A y B.

$$\Delta X = X(B) - X(A)$$

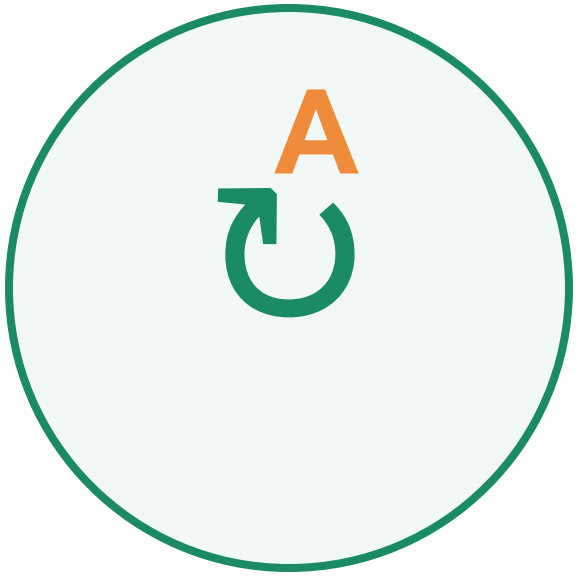
Proceso γ

Trayectoria que conecta A con B.

$$\gamma : A \dashrightarrow B$$

Una propiedad de estado depende de A y B; una variable de proceso depende también de γ.

Procesos cíclicos



estado final = estado inicial

$$\Delta U(\text{ciclo}) = 0$$

$$Q(\text{neto}) + W(\text{neto}) = 0$$

El sistema vuelve al mismo estado.

Cuasiestático no significa reversible

Proceso cuasiestático

El sistema pasa por una sucesión de estados próximos al equilibrio.

Proceso reversible

Sistema y entorno pueden retornar a sus estados iniciales sin cambios netos.

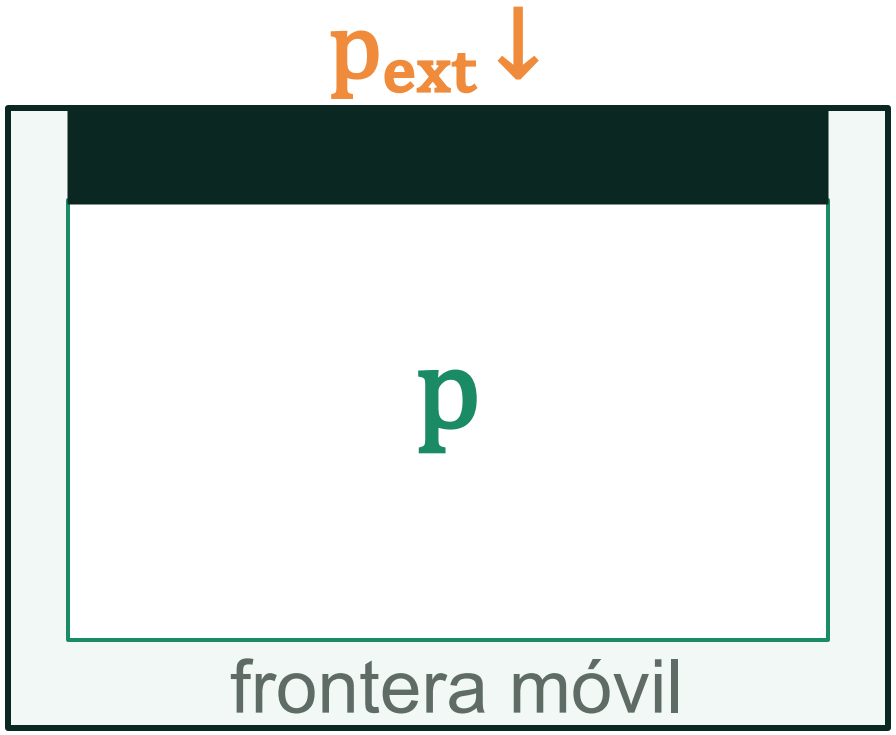
cuasiestático

$\not\Rightarrow$

reversible

La fricción, la viscosidad o una diferencia finita de temperatura producen irreversibilidad.

Presión del sistema y presión exterior



Proceso general

$$\delta W = -p_{ext}\, dV$$

Proceso reversible

$$p_{ext} \to p \;\Rightarrow\; \delta W_{rev} = -p\, dV$$

Trabajo de configuración

$$W(A \rightarrow B;\gamma) = -\int^{AB} p_{ext}\, dV$$

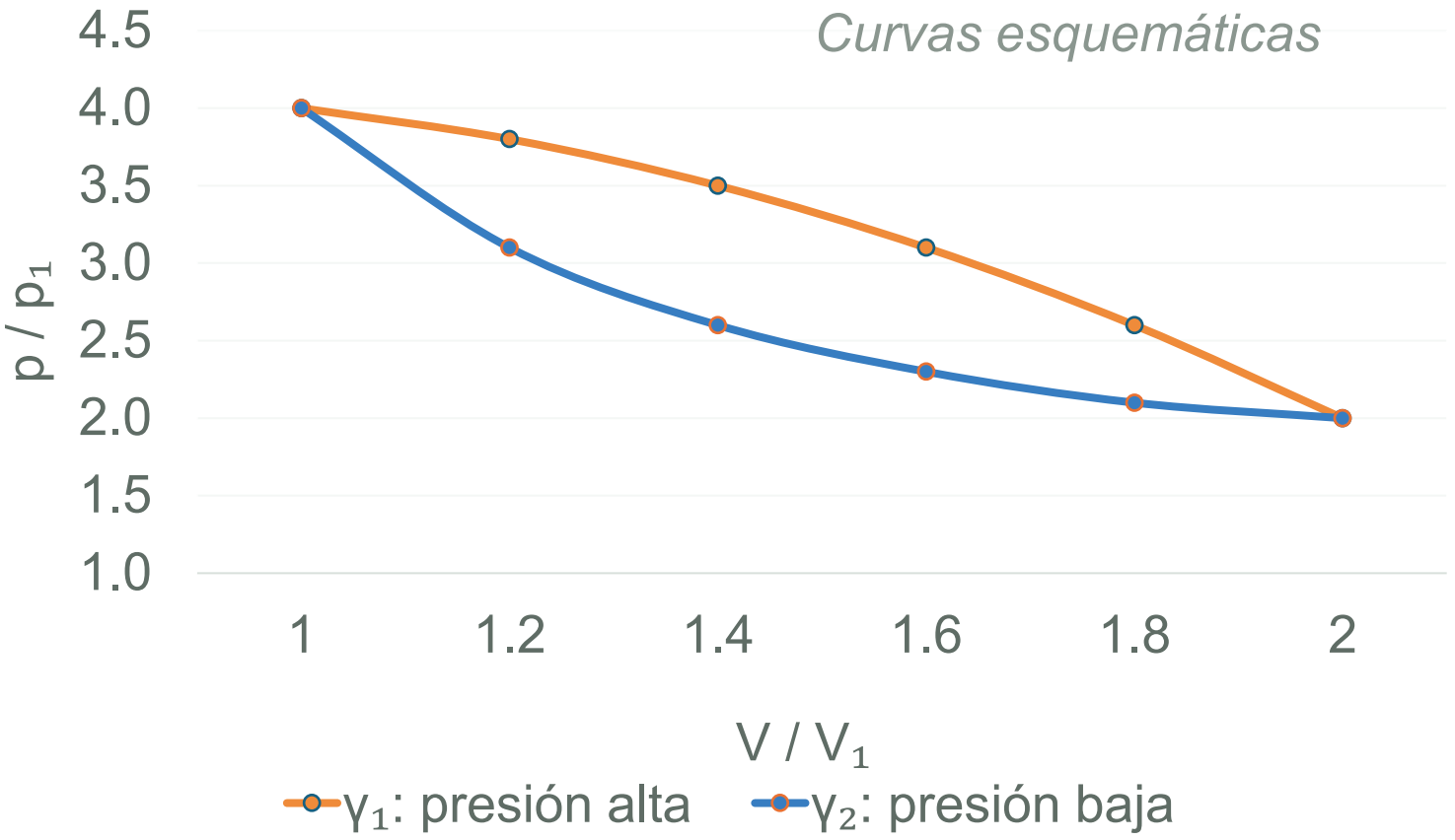
Expansión	Compresión	Isócoro
$dV > 0 \Rightarrow \delta W < 0$	$dV < 0 \Rightarrow \delta W > 0$	$dV = 0 \Rightarrow \delta W = 0$

El signo describe la dirección de la transferencia de energía.

Trabajo reversible en procesos frecuentes

Proceso	Condición	Trabajo W
Isócoro	V = cte	0
Isóbaro reversible	p = cte	$-p(V_2-V_1)$
Isotermo, gas ideal	T = cte	$-nRT \ln(V_2/V_1)$
Politrópico reversible	pV^m = cte, $m \neq 1$	$-(p_2V_2^{-m+1}-p_1V_1^{-m+1})/(-m+1)$

El trabajo depende de la trayectoria



$$\Delta U_1 = \Delta U_2$$

$$W_1 \neq W_2$$

En un proceso reversible, |W| es el área bajo la curva p(V).

Expansión contra p_{ext} constante

1 mol de gas ideal, 300 K

$$p_1 = 10\ \text{bar} \rightarrow p_2 = 1\ \text{bar}$$

$$V_1 = nRT/p_1 = 2.49\ \text{L}$$

$$V_2 = nRT/p_2 = 24.94\ \text{L}$$

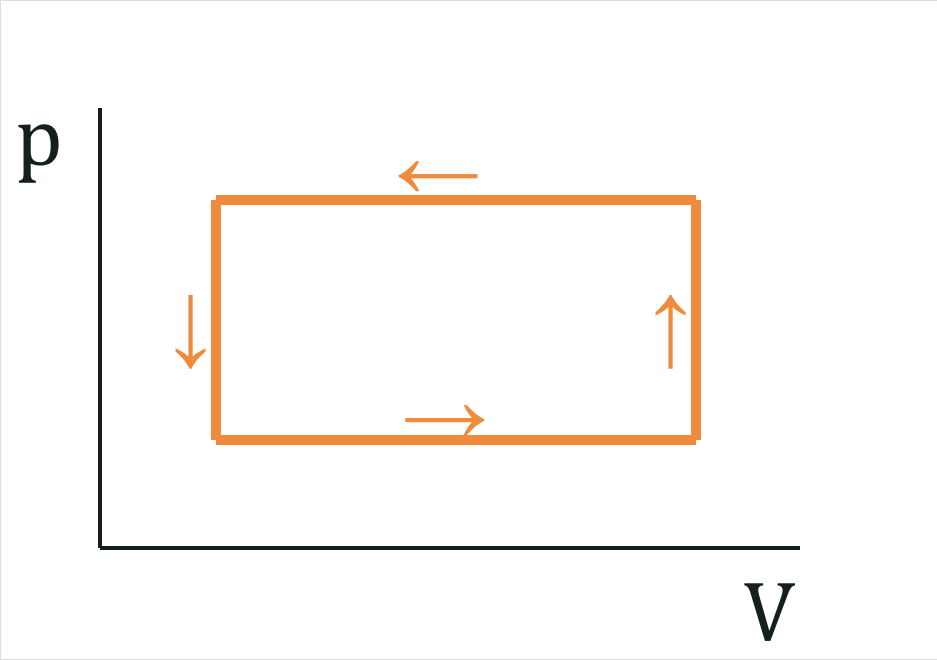
Una sola etapa: p_{ext} = 1 bar

$$W = -p_{ext}(V_2 - V_1)$$

$$W = -2.24\ \text{kJ}$$

La expansión reversible isoterma daría W = −nRT ln 10 = −5.74 kJ.

Trabajo neto en un ciclo p–V



$$W(\text{ciclo}) = -\oint p\, dV$$

Sentido horario

$$W(\text{ciclo}) < 0$$

el sistema realiza trabajo neto

Trabajo y disipación

Interacción	Variable extensiva X	Variable conjugada Y	δW_{rev}
Hidrostática	V	−p	−p dV
Elástica	L	F	F dL
Eléctrica	q	E	E dq
Magnética	M	$\mu_o H$	$\mu_o H$ dM

Sistema complejo

$$\delta W_{rev} = \Sigma_i \, Y_i \, dX_i$$

Disipación

$$\delta W = \delta W(conf) + \delta W(dis)$$

fricción, viscosidad, resistencia eléctrica

02

Calor y primera ley

Calor y trabajo son modos de transferencia; la energía interna es una propiedad del sistema.

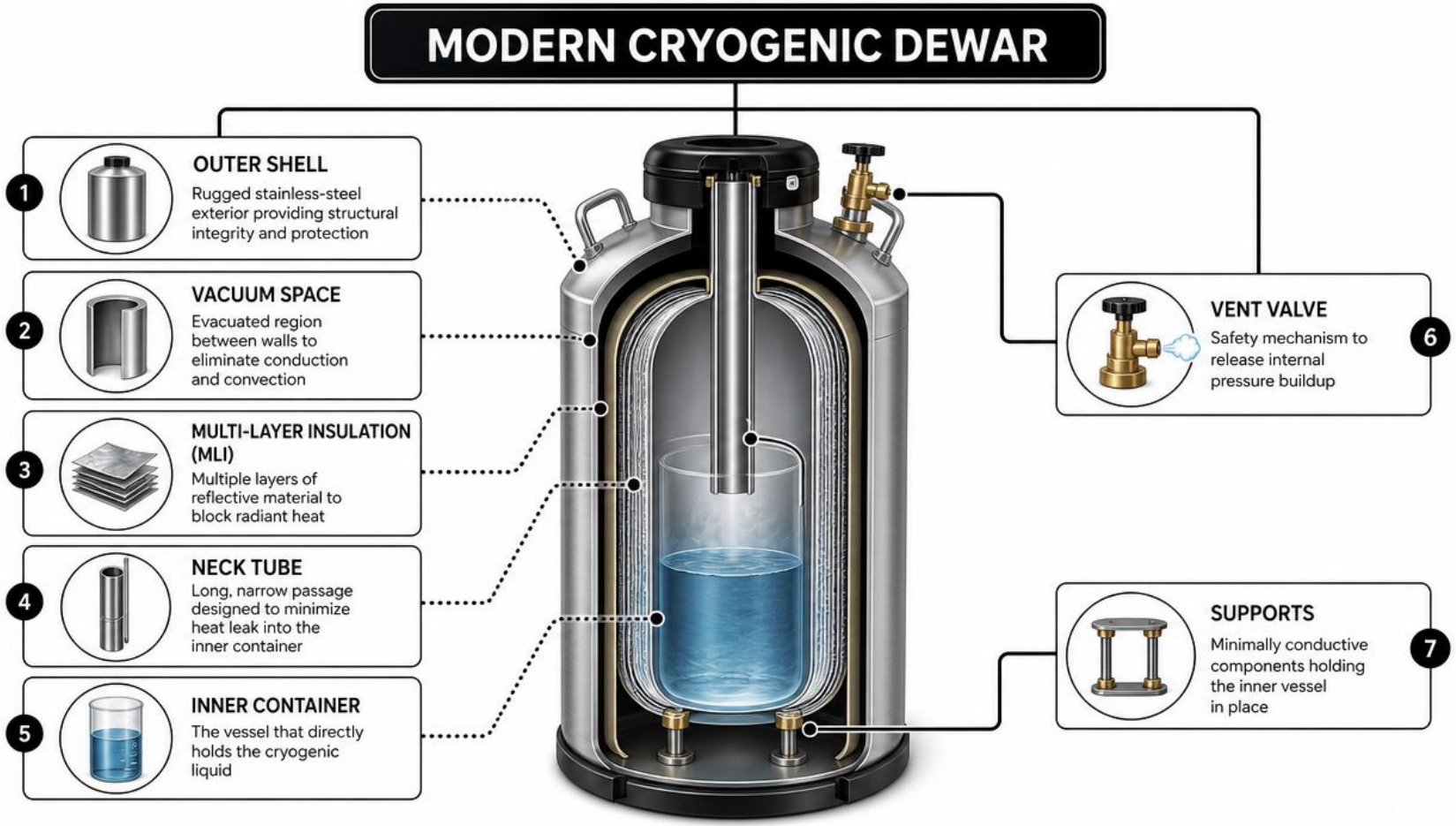
Paredes adiabáticas y diatérmicas

Pared adiabática

Impide la transferencia de energía en forma de calor: Q = 0.

Pared diatérmica

Permite transferencia térmica cuando existe una diferencia de temperatura.



reduce conducción, convección y radiación

Calor: energía en tránsito

Q

Transferencia de energía que no se contabiliza como trabajo.

- existe durante un proceso
- depende de la trayectoria
- no es una propiedad almacenada
- se mide en joules

$$1\ \text{cal} = 4.1858\ \text{J}$$

Un sistema NO contiene calor.

Funciones de estado y variables de proceso (funcionales)

Integral de una diferencial exacta

$$\int_A^B \mathrm{dU} = \mathrm{U(B)} - \mathrm{U(A)}$$

independiente de la trayectoria

$$\oint \mathrm{dU} = 0$$

Integral de un diferencial inexacta

$$\int_A^B đ\mathrm{Q} \quad \mathrm{y} \quad \int_A^B đ\mathrm{W}$$

dependen del proceso γ (gamma)

$$\oint đ\mathrm{Q} \ , \ \oint đ\mathrm{W} \neq 0$$

La notación đ indica que calor y trabajo no son diferenciales exactas.

El trabajo adiabático define la energía interna

procesos adiabáticos

A ——— B

$$Q = 0$$

$$W(ad)(A \rightarrow B) = U(B) - U(A)$$

La independencia del camino permite introducir una función potencial U.

Primera ley para un sistema cerrado

$$\Delta U = Q + W$$

Cambio en la Energía interna		Calor		Trabajo
ΔU	=	Q	+	W

Forma diferencial: $dU = đQ + đW$

EJEMPLO

Un balance de energía:

Un gas recibe 5 kJ de calor y se expande realizando 12 kJ sobre el entorno.

1. Signos

$Q = +5\ kJ$

$W = -12\ kJ$

→

2. Balance

$\Delta U = Q + W$

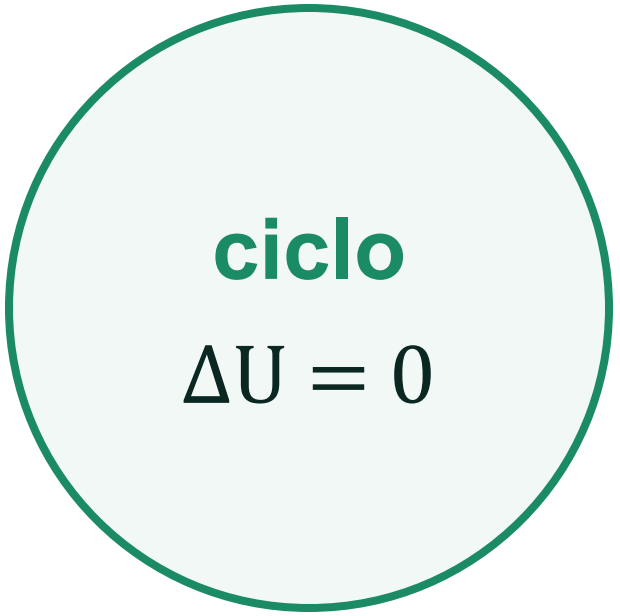
→

3. Cambio neto

$\Delta U = -7\ kJ$

La energía interna disminuye.

El móvil perpetuo de primera especie



$$Q = 0 \quad + \quad W \neq 0$$

imposible

$$0 = Q(\text{ciclo}) + W(\text{ciclo})$$

Un dispositivo cíclico no puede producir energía neta sin una transferencia equivalente.

03

Energía interna y calorimetría

La ecuación energética de estado permite conectar la 1ª ley con magnitudes medibles.

Ecuación energética de estado

$$U = U(T,V)$$

$$dU = (\partial U/\partial T)_v \, dT + (\partial U/\partial V)_t \, dV$$

Primera ley + trabajo reversible

$$đQ_{rev} = dU + p \, dV$$

$$đQ_{rev} = C_v \, dT + [(\partial U/\partial V)_t + p] \, dV$$

Ley de Joule para un gas ideal

$$U = U(T)$$

$$(\partial U/\partial V)_t = 0$$

Nueva definición (provisional) de gas ideal

Un gas es ideal si cumple con la ecuación de estado del gas ideal y la energía interna es función únicamente de la temperatura.

$$\Delta T = 0 \Rightarrow \Delta U = 0$$

Evidentemente **no** es una propiedad universal de todos los fluidos.

Procesos particulares

Proceso	Restricción	Primera ley	Interpretación
Adiabático	$Q = 0$	$\Delta U = W$	Cambios en U debidos sólo al trabajo
Isócoro	$W = 0$	$\Delta U = Q$	Cambios en U debidos sólo al calor
Cíclico	$\Delta U = 0$	$Q = -W$	Transferencias netas se compensan
Gas ideal isotermo	T=cte $\Delta U = 0$	$Q = -W$	Pues U depende sólo de T (definición gas ideal)

Capacidades caloríficas C_v y C_p

Volumen constante

$$C_v \equiv (\partial Q/\partial T)_v = (\partial U/\partial T)_v$$

Presión constante

$$C_p \equiv (\partial Q/\partial T)_p = (\partial H/\partial T)_p$$

$$H \equiv U + pV$$

C es extensiva [J K^{-1}];
$\bar{C}$ =C/n [J mol^{-1} K^{-1}]; c = C/m [J kg^{-1} K^{-1}] son intensivas.

Por qué C_p suele superar a C_v

A volumen constante

El calor aumenta U; no hay trabajo de expansión pV.

A presión constante

Parte de la energía aumenta U y parte acompaña la expansión.

Relación general (con U(T))

$$C_p - C_v = \alpha p V = V\,\alpha^2 / \beta\kappa_t$$

Gas ideal

$$C_p - C_v = nR$$

Relación de Mayer

Gas ideal y gas perfecto

Modelo	Ecuación térmica	Energía interna	Capacidades caloríficas
Gas ideal	$pV = nRT$	$U = U(T)$	$C_v(T)$, $C_p(T)$
Gas perfecto	$pV = nRT$	$U = U_0 + C_v\,T$	C_v y C_p constantes

Capacidades y grados de libertad

$$\gamma \equiv C_p/C_v$$

Gas ideal	Modos activos aproximados	$\bar{C}_V$	$\bar{C}_p$	γ
Monoatómico	3 traslacionales	3R/2	5R/2	5/3
Diatómico	3 trasl. + 2 rot.	5R/2	7R/2	7/5
Poliatómico / T alta	rotación + vibración	función de T	función de T	función de T

Los modos vibracionales se activan gradualmente: C_p y C_v no son siempre constantes.

Calor con capacidad variable

Proceso isobárico reversible

$$Q_p = \int C_p(T)\, dT \quad [T_1 \rightarrow T_2]$$

Si $C_p \approx$ constante

$$Q_p \approx C_p(T_2 - T_1)$$

Ejemplo

2 mol de gas, $\bar{C}_p = 29.1\ J\ mol^{-1}\ K^{-1}$
300 K → 500 K

$$Q_p = n\, \bar{C}_p\, \Delta T$$

$$Q_p = 11.64\ kJ$$

04

Adiabáticas reversibles

Para un gas ideal perfecto, el balance genera tres relaciones equivalentes.

Derivación de la adiabática reversible

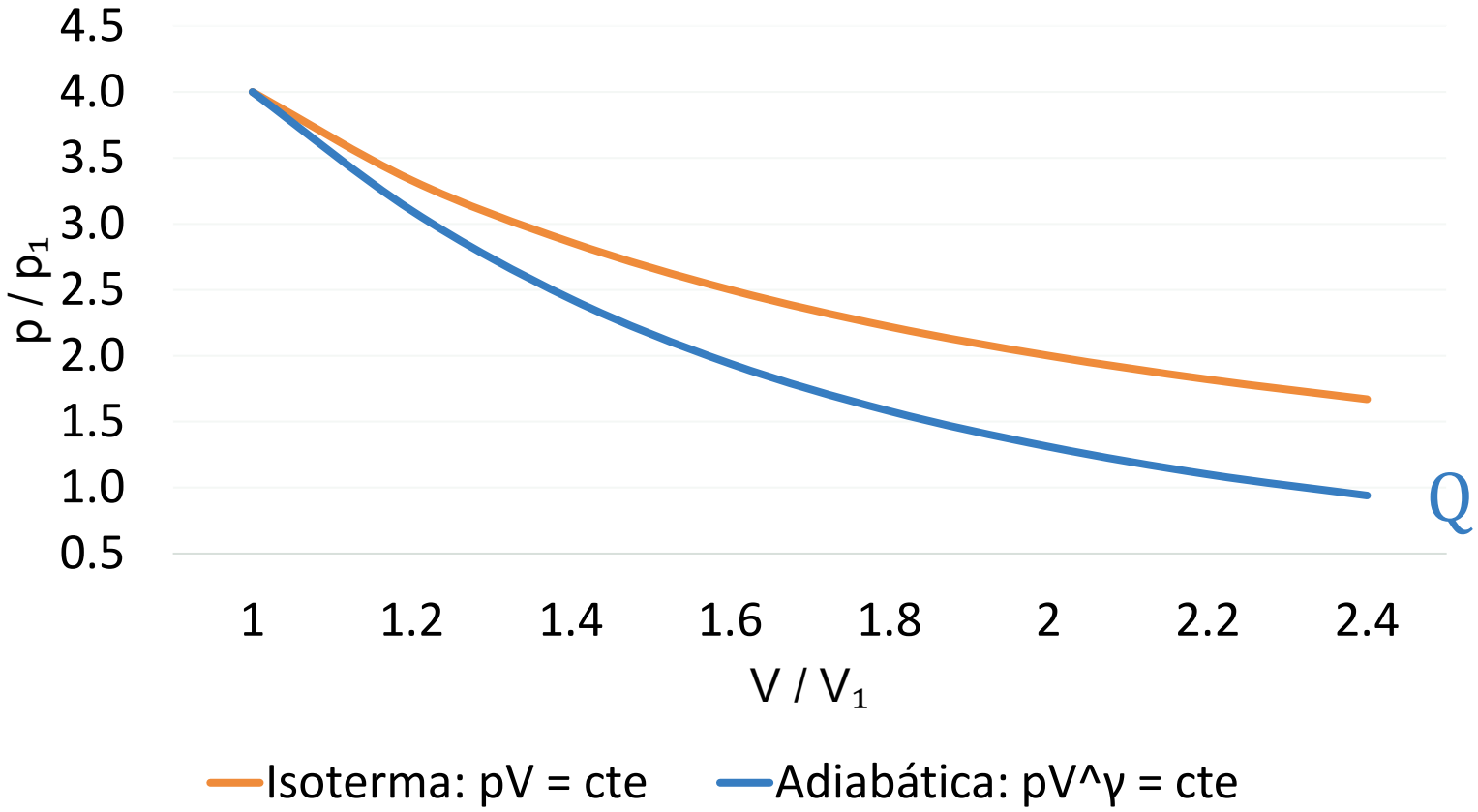
$$đQ = 0 \Rightarrow C_v\,dT + p\,dV = 0$$

$$p = nRT/V \quad y \quad nR = C_p - C_v$$

$$dT/T + (\gamma - 1)dV/V = 0 \qquad \gamma \equiv C_p/C_v$$

$$T\ V\text{^}(\gamma - 1) = \text{constante}$$

Una adiabática siempre decae más rápido que una isoterma



$Q = 0$

Expansión adiabática

$\gamma = 1.4$

Tres formas de las ecuaciones de Poisson

$$T\,V^{(\gamma-1)} = cte$$

$$p\,V^{\gamma} = cte$$

$$p^{(1-\gamma)}\,T^{\gamma} = cte \quad \rightarrow \quad p\,T^{\left(\frac{\gamma}{1-\gamma}\right)} = cte$$

Se elige la forma que contenga las variables conocidas.

Expansión adiabática de argón

Argón ideal (monoatómico)

$T_1 = 310\ \mathrm{K} \cdot V_2 = 3V_1 \cdot \gamma = 5/3$

$$T_2 = T_1(V_1/V_2)\text{^}(\gamma-1)$$

$$T_2 = 149.032\ \mathrm{K}$$

Balance

$$Q = 0$$

$$\Delta U = n\,\bar{C}_v(T_2-T_1)$$

$$W = \Delta U < 0$$

La expansión enfría el gas y éste entrega trabajo al entorno.

Focos térmicos y mecánicos

Foco térmico

Intercambia una cantidad finita de calor sin cambio apreciable de temperatura ni de otras variables intensivas.

$$\Delta U(\mathrm{FT}) = Q(\mathrm{FT}) = -Q(\Sigma)$$

Foco mecánico

Intercambia trabajo de configuración sin cambio apreciable de las cantidades intensivas.

$$\Delta U(\mathrm{FM}) = -p(\mathrm{FM})\,\Delta V(\mathrm{FM}) = -W(\Sigma)$$

MÉTODO

Resolución de problemas…

1. **Sistema**
   Def. frontera y estado
2. **Proceso**
   identificar restricciones
3. **Signos**
   identificar entradas y salidas
4. **Trabajo**
   usar p_{ext} o la trayectoria reversible
5. **Balance**
   $\Delta U = Q + W$

SÍNTESIS

Energía interna e intercambios de energía

1. **Proceso**
   define un camino
2. **p_{ext}**
   determina el trabajo general
3. **Q y W**
   son transferencias
4. **U**
   es función de estado
5. **Primera ley**
   Conservación de la energía
6. **Ec. edo.**
   Ingrediente final del cálculo